

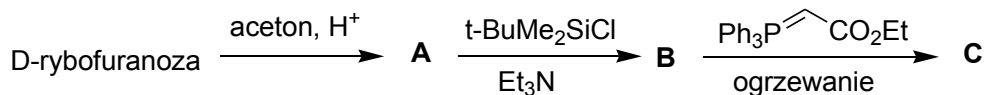
ZADANIE B7

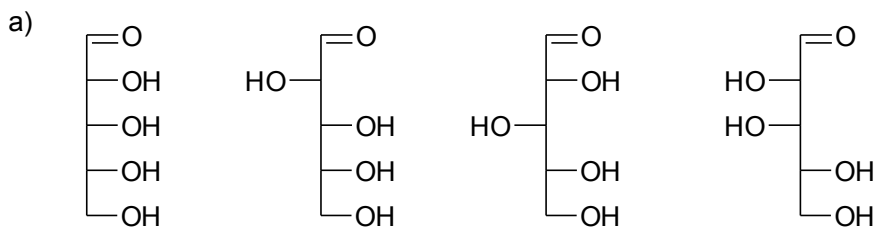
Stereochemia związków polihydroksylowych

Pentozy to cukry proste zbudowane z pięciu atomów węgla. Jednym z najważniejszych przedstawicieli pentoaldehydów jest ryboza, która wchodzi w skład kwasów rybonukleinowych. W wyniku redukcji pentozy przy użyciu NaBH_4 otrzymujemy pentitol – alkohole polihydroksylowe o wzorze sumarycznym $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}_5$.

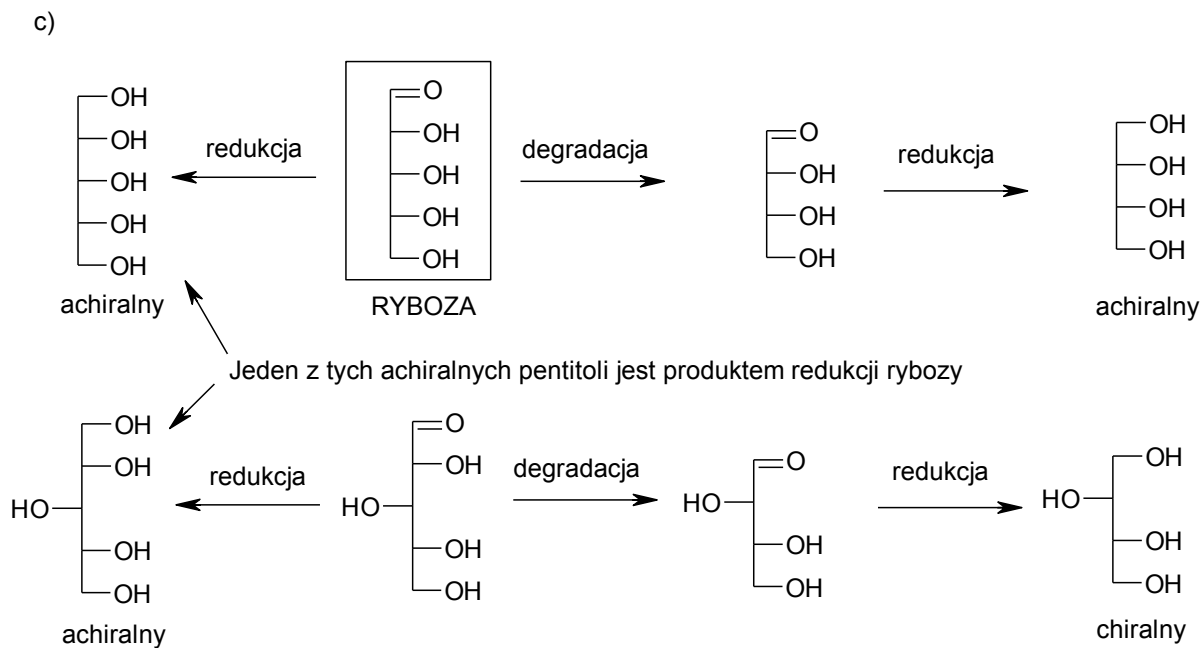
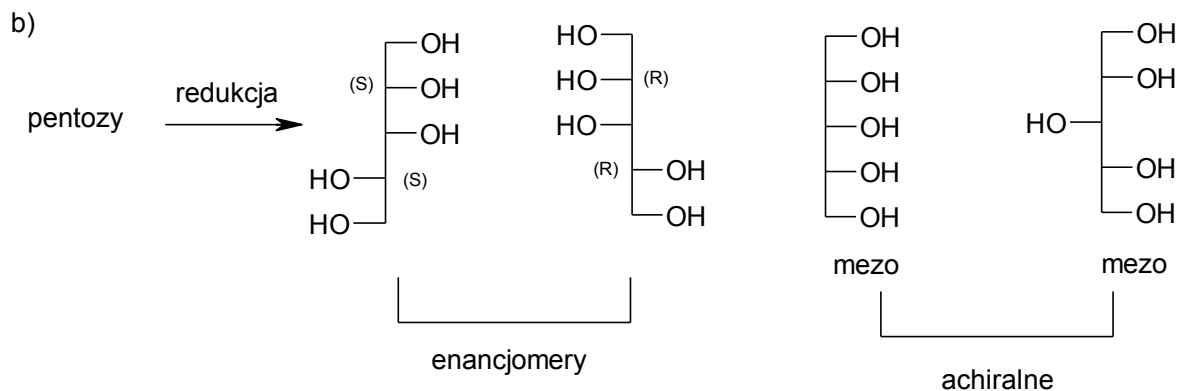
Polecenia:

- Narysuj wszystkie możliwe pentoaldehydy szeregu D (wzory łańcuchowe Fischera).
- Narysuj wszystkie możliwe stereoizomery pentitolu (wzory Fischera) i określ które z nich są chiralne a które achiralne.
- Zaproponuj strukturę rybozy, wiedząc że produkt jej redukcji nie jest chiralny. Ponadto przekształcenie rybozy w odpowiednią tetrozę, w wyniku skrócenia łańcucha węglowego (metoda Wohla lub Weermana) oraz następcza redukcja prowadzi również do produktu polihydroksylowego, który nie jest chiralny.
- Narysuj możliwe struktury D rybozy w formie cyklicznego hemiacetalu z wytworzeniem pierścienia pięcioczłonowego.
- Narysuj produkty reakcji (**A**, **B** i **C**) wychodząc z D-rybofuranozy:

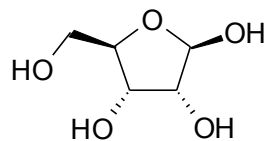




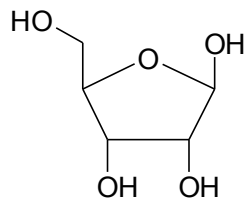
pentoaldozy szeregu D



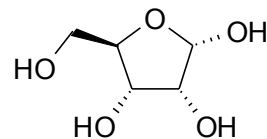
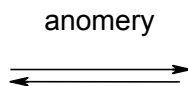
d)



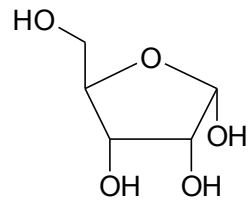
lub



beta-D-rybofuranoza

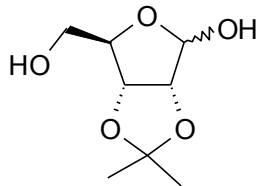


lub

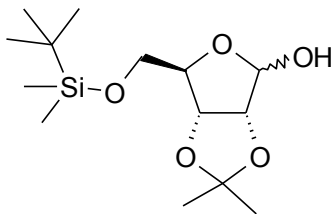


alfa-D-rybofuranoza

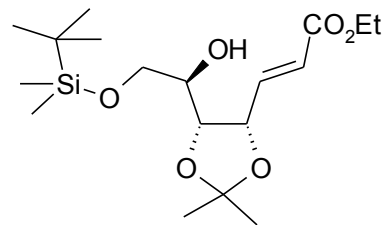
e)



A



B



C